Universidades coordinadoras

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Herramientas para los estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación

UNIDAD 1

Herramientas para la investigación y la publicación

Colabora

ÍNDICE

Contenidos

Bibliografía

Lecturas de ampliación

Contenidos

1. Introducción

Coincidiendo con la intensificación de la Guerra Fría durante los años 50 y principios de los 60, y la fuerte convulsión política en EE.UU. que supuso el lanzamiento del Sputnik en 1957, tiene lugar el desarrollo de la llamada "cienciometría" (scientometrics) en Estados Unidos, poco después seguidos por la Unión Soviética. La cienciometría es el estudio de la ciencia mediante indicadores cuantitativos relativos a inversión, publicaciones, patentes, distribución de las citas, etc.

La necesidad de la cienciometría en su contexto original parece obvia: "si a pesar de todos los esfuerzos por ganar la carrera con la URSS a través de la inversión en ciencia y tecnología, los soviéticos parecen ir por delante, entonces tenemos que revisar nuestras políticas de ciencia para mejorar su eficiencia, de modo que los recursos invertidos generen las ganancias esperadas. Y para ello son necesarios instrumentos analíticos que tomen la temperatura del sistema de ciencia y tecnología, que nos indiquen la eficiencia del mismo, su capacidad para transformar adecuadamente los recursos del input en el output esperado". Este es el razonamiento estratégico que parece hallarse en el origen de la cienciometría contemporánea. La función última de estos instrumentos de medida sería dar apoyo a unas políticas públicas que van abandonando el planteamiento tradicional de la promoción pura para ser cada vez más intervencionistas (i.e. poner más énfasis en la regulación): si la autonomía del sistema de ciencia y tecnología no asegura su productividad, entonces hay que tomar medidas externas que la garanticen.

El contexto a tener en cuenta en el origen de este campo incluye otros elementos importantes. Los años 50 y 60 son también los de la reacción antipositivista, donde el mundo académico comienza a recelar de la vieja y respetable imagen de la ciencia como una desinteresada actividad intelectual que persigue la verdad mediante la aplicación de un método. Una serie de autores comienzan en los años 50 y principios de los 60 a realizar críticas a diversas tesis centrales del positivismo lógico o bien críticas al abstracto planteamiento general del enfoque positivista. Entre los autores más conocidos: Willard Quine, Stephen Toulmin, Wilfrid Sellars, Norwood R. Hanson, Hillary Putnam, Paul Feyerabend, etc. Son críticas que generan insatisfacción en el campo y van preparando el terreno para una alternativa, a saber, la que muestra Thomas Kuhn en La Estructura de las Revoluciones Científicas de 1962.

Este periodo de finales de los 50 y los años 60, es también un momento de visibilización de los graves efectos negativos que puede tener un desarrollo científico-tecnológico inadecuadamente controlado, con los primeros derramamientos de petróleo, los primeros accidentes nucleares o envenenamientos farmacéuticos masivos como el de la talidomida. Comienza a cambiar la percepción social de la ciencia, desde el optimismo incondicional de finales de los 40 y principios de los 50, a una actitud de cautela y recelo que ha sido descrita como el "síndrome de Frankenstein". A estas consecuencias negativas acompaña (en una relación de retroalimentación entre la alarma pública y la movilización social) la generación de importantes revueltas sociales en occidente (y posteriormente en países de influencia soviética), que producen turbulencia política y ebullición cultural. Con el desarrollo de los movimientos antinuclear, ecologista, contracultural y otros, se producirá una problematización social de la ciencia que crea un ambiente propicio para el cambio en los modelos políticos de gobierno de la ciencia y en los enfoques académicos para su estudio.

Este es el contexto del desarrollo de la cienciometría, como variedad académica de la historia y sociología cuantitativas de la ciencia. El autor más importante en el origen del campo es sin duda el británico de nacimiento (aunque desarrolló buena parte de su trabajo en EE.UU.) Derek de Solla Price. Físico de formación, su principal libro al respecto es Little Science, Big Science, publicado en 1963 pero con antecedentes en publicaciones de los años 50. Esta obra pretende articular una ciencia de la ciencia (su traducción castellana es precisamente *Hacia una ciencia de la ciencia*): estudiar cómo se estructura y desarrolla la ciencia utilizando para ello variables cuantitativas que puedan ser medidas objetivamente, como número de científicos, número de publicaciones, volumen de inversión, etc. Un antecedente de estos trabajos es el desarrollo de indicadores bibliométricos para estudiar la producción científica en historia de la anatomía, por parte de F.J. Cole y N.B. Eames en 1917 (todavía existe un trabajo anterior de Alphonse de

Condolle de 1885, donde aplica métodos matemáticos para comparar publicaciones científicas de países europeos y EE.UU.).

En respuesta a la cienciometría occidental, el bloque socialista promoverá poco después un enfoque análogo, también basado en el análisis de indicadores cuantitativos del cambio y la productividad científica. La publicación más importante en la época es de V.V. Nalimov y Z.M. Mulchenko: Cienciométrica (Naukometriya) de 1969, con artículos previos de Vasily Nalimov de los años 60. Es el campo conocido aún hoy en Cuba como "cienciología".

Otro hito muy importante en el desarrollo del estudio cuantitativo de la ciencia, aunque en este caso de carácter institucional, es la creación del *Institute of Scientific Information* (ISI) en Filadelfía en 1955 por parte de Eugene Garfield. Inspirado en un ensayo de Vannevar Bush (el creador de las políticas científicas contemporáneas tras la Segunda Guerra Mundial), "As We May Think", Garfield produjo numerosas innovaciones en el estudio cuantitativo de la ciencia focalizando su trabajo en la variable "frecuencia y distribución de las citas". A este respecto promovió bases de datos de citas como el Current Contens, el Science Citation Index o el Journal Citation Reports. La creación de estas bases de datos hizo posible el cálculo del factor de impacto, una herramienta central para mediar la relevancia de las revistas científicas y de aquellos que publican en ellas.

Y otro hito institucional muy importante es la normalización de los indicadores de output que fue promovida por la OCDE a través del llamado *"Manual Frascati"* de 1963, por haber sido redactado en la localidad italiana de ese nombre por un grupo de expertos (conocido por su acrónimo: NESTI), sobre la base de un documento previo del economista británico Christopher Freeman. El nombre oficial del Manual es "Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental", y en él se definen las nociones básicas y categorías a tener en cuenta al estudiar estadísticamente la I+D. El Manual ha sido revisado varias veces y actualmente marca la pauta para la evaluación de las actividades de I+D a través de indicadores.

En esta primera parte de la asignatura revisaremos el modo en el que estos desarrollos en el estudio cuantitativo de la producción científica se han convertido en los últimos tiempos en instrumentos para construir y evaluar las carreras científicas de los investigadores.

"Publish or perish" (literalmente, "publica o perece") es una expresión cada vez más extendida en los círculos académicos y que, desde hace décadas[1], resume de forma muy gráfica la creciente presión a la que la comunidad investigadora se ve sometida en relación con la publicación de resultados. Publicar (en revistas científicas y académicas que, de ser posible, cuenten con alto reconocimiento internacional) se ha convertido en una de las actividades profesionales más relevantes de los/as investigadores/as contemporáneos/as.

Aunque la comunicación a través artículos o papers no es el único sistema de diseminación de resultados de investigación[2], lo cierto es que, cada vez más, el peso específico que este tipo de trabajos tiene en la trayectoria de los/as investigadores/as y su reconocimiento público adquiere un creciente peso que se ve reflejado tanto en su consideración dentro de la comunidad como a la hora de obtener financiación, puestos de trabajo o consolidar equipos ya existentes.

Las bases de datos y los índices se presentarán como herramientas útiles para la investigación en dos sentidos distintos: para realizar búsquedas bibliográficas que permitan recopilar trabajos relevantes sobre un determinado tema de investigación y para identificar revistas de interés para la publicación de los resultados propios. Estos dos aspectos se trabajarán en esta parte de la asignatura.

1. Impacto e índices de calidad de publicaciones periódicas

En la actualidad, existen una infinidad de revistas y publicaciones periódicas de tipo académico, en todos los idiomas y campos científicos. Para tratar de organizar este enorme

[1] Sus primeras menciones se remontan a los años 30 del siglo pasado.

[2] Entre los más destacados pueden mencionarse los congresos, seminarios y otros eventos de carácter científico, la elaboración de libros o monografías, el intercambio entre grupos y equipos de investigación o, más recientemente, la difusión a través de Internet y sus numerosos recursos.

abanico, se han diseñado diferentes instrumentos que aspiran a baremar la excelencia de cada revista. De este modo, existen distintos índices de calidad e impacto, repositorios y bases de datos que listan y ordenan las publicaciones. Veremos a continuación algunos de los más relevantes.

Journal Citation Report (JCR)

Sin duda alguna, son las publicaciones recogidas en el Journal Citation Report, o JCR (http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/) las que cuentan con más reconocimiento a nivel internacional (y, en consecuencia, las que tienen una mayor demanda de trabajos que aspiran a ser publicados, así como mayor impacto entre la comunidad académica una vez que estos han sido aceptados).

El JCR es un informe que anualmente publica Thomson Reuters[3] (http://thomsonreuters.com/) y que recoge las revistas más importantes a nivel internacional en el ámbito de la investigación científica y académica. Para la elaboración del Informe, se organiza la base de datos de revistas de acuerdo con el factor o índice de impacto[4] de cada una estableciendo, en base a este dato, la relevancia de la publicación. De este modo, cuanto más alto sea el factor de impacto de una revista en concreto, más veces habrá sido citada y mayor influencia tendrá, es esperable, entre la comunidad académica.

Thomson Reuters actualiza anualmente los datos de las revistas que se encuentran incluidas en la Web of Science[5] (http://wokinfo.com/), un servicio on-line para investigadores (también de su propiedad) que reúne diferentes bases de datos de publicaciones a nivel internacional. De este modo, las denominadas revistas JCR serían las revistas con mayor factor de impacto de entre las incluidas en la Web of Science.

Web of Science

Para que una revista científica concreta sea incluida en la Web of Science ha de pasar por un proceso de evaluación de calidad. Año tras año, el personal editorial de Thomson Reuters revisa más de 2.000 revistas especializadas y selecciona, de entre ellas, aproximadamente entre un 10 y un 12% para incluirlas en su base de datos. La cobertura de las publicaciones periódicas incluidas en los productos de Thomson Reuters, por tanto, se encuentra en constante proceso de revisión.

En la evaluación de las revistas se atiende tanto a aspectos cualitativos como cuantitativos relacionados con el tipo de contenidos de la publicación, la diversidad internacional de autores/as que publican, el propio proceso de publicación y edición y las citas bibliográficas normalizadas asociadas a ella. Más en concreto, se tienen en cuenta, entre otros aspectos:

- Puntualidad y regularidad de la publicación. Se evalúa a través de la revisión de tres números consecutivos de la revista tan pronto como son publicados. Se aplica por igual a revistas electrónicas que tienen establecida una periodicidad; no obstante, en el caso de revistas electrónicas sin periodicidad se observa el flujo de artículos durante varios meses.
- Facilidad para la recuperación de fuentes. El comité de selección de Thomson Reuters contempla si las revistas siguen las convenciones editoriales internacionales, que optimizan

[3] Como ya se ha mencionado, en su origen, estos informes eran elaborados por el Institute for Scientific Information (ISI), fundado por Eugene Garfield. Desde 1992, este Instituto es propiedad de Thomson Reuters.

[4] El factor de impacto es una medida que trata de expresar la importancia de una publicación científica midiendo la influencia e impacto de las investigaciones publicadas en ella. De este modo, el índice de impacto muestra la relación existente entre las revistas que citan y las que son citadas. Para una publicación en concreto, el factor de impacto de, por ejemplo, el año 2012, se calcularía del modo siguiente: *Factor de impacto del año 2012 = A/B*; donde A expresa el número de veces que los artículos publicados en el periodo 2010-2011 han sido citados por las publicaciones a las que da seguimiento a lo largo del año 2012 y B el número de artículos publicados en el periodo 2010-2011.

[5] Antes conocida como Web of Knowledge.

la recuperación de las fuentes de artículos. Estas convenciones incluyen el título informativo de la revista, la descripción de artículos, títulos y resúmenes, información bibliográfica completa para todas las referencias citadas y la dirección e información completa de cada autor/a.

- Idioma. Thomson Reuters se centra en revistas que publican el texto íntegro en inglés o, al menos, emplean este idioma para su información bibliográfica. Esto es especialmente relevante en publicaciones del ámbito de las ciencias naturales, aunque tiene algo menos de importancia en artes y humanidades, especialmente, cuando la materia de estudio se opone a este requisito (por ejemplo, en las publicaciones sobre literaturas regionales).
- Proceso de revisión por pares. La aplicación del *peer review*[6] para la selección de artículos publicables es otro requisito imprescindible, ya que da cuenta de la calidad general de la investigación que se publica en una revista concreta.
- Contenido editorial. El contenido de la revista ha de tener un claro interés científico, ser homogéneo y, a ser posible, abrir nuevas vías en el conocimiento científico. "Los editores de Thomson Reuters determinan si el contenido de una revista en evaluación enriquece la base de datos o si el tema ya se ha abordado de manera adecuada en la cobertura existente. Con una gran cantidad de información de citas disponible para ellos y su observación diaria de prácticamente todas las nuevas revistas académicas, los editores de Thomson Reuters están en una buena posición para detectar temas emergentes y campos activos en la literatura" (J. Testa, 2009).
- Diversidad internacional. Se valora la diversidad de los/as autores/as y los/as miembros del equipo editorial de la revista, especialmente, en el caso de publicaciones dirigidas a público internacional. Hoy día, la investigación científica se lleva a cabo en un contexto global y, por tanto, una revista de alcance internacional es más probable que tenga relevancia entre la comunidad, también internacional, de investigadores/as. No obstante, algunas revistas científicas de estudios locales y regionales están destinadas a un público mayoritariamente local, por lo que no se le da tanta importancia a la participación internacional. En estos casos, la relevancia se establece atendiendo a la especificidad de su contenido.
- Citas. El análisis de citas depende de la disciplina a la que pertenezca la revista. "El uso de información cuantitativa de citas para medir el impacto es importante solo en el contexto de las revistas de la misma disciplina general" (J. Testa, 2009). De este modo, el análisis de citas se lleva a cabo en, al menos, dos niveles: 1) las citas de la revista propiamente dicha, según lo expresado por su factor de impacto y el total de citas recibidas; y 2) las citas de los/as autores/as contribuyentes, especialmente útil a la hora de la evaluación de nuevas publicaciones, donde el nivel de citas en la historia de la revista está limitado por su juventud. La evaluación de las citas tiene diferente consideración en ciencias sociales, donde se admiten tasas de citas más bajas, y en artes y humanidades, en las que se contempla que buena parte de las citas se realizan en libros y otros materiales diferentes a las revistas, por lo que pueden necesitar un mayor periodo de tiempo para acumular citas.
- Autocitas. Las autocitas también son tenidas en cuenta. El 80% de todas las revistas que figuran en el JCR tienen una tasa de autocitas igual o inferior al 20%. Esto es normal, dado que las revistas de alta calidad tienen gran cantidad de artículos citables, por lo que los/as autores/as que escriben en esta misma revista seguramente las emplearán. Pero una desviación significativa de esta tasa normal induce a examen por parte de Thomson Reuters para determinar si están siendo utilizadas para inflar artificialmente el factor de impacto y, en consecuencia, si la revista debería ser penalizada. Si determinan que se están utilizando autocitas incorrectamente, el factor de impacto de la revista no será publicado y se podría, incluso, considerar su expulsión de la Web of Science.

[6] El sistema de peer review o de revisión por pares implica que los artículos serán sometidos a la evaluación de otros/as expertos/as en la temática (o "pares") que valorarán la calidad, originalidad, adecuación metodológica, resultados, etc. Por lo general, las revistas, tras una revisión inicial del/la editor/a, envían cada artículo a dos revisores/as que emiten un informe. En caso de desacuerdo, el artículo puede ser sometido a la revisión de un tercero. Solo cuando los/as revisores/as consideren que el trabajo presentado reúne la calidad necesaria, el paper será publicado en la revista. Además, es habitual que el sistema empleado sea de doble ciego, lo que significa que los/as autores/as no saben quiénes han realizado la revisión, ni el/la revisor/a a quién está evaluando.

2. La polémica está servida: The University Rockefeller Press vs. Thomson Reuters

Desde su creación, las críticas a la metodología del índice de impacto han sido muchas y se han escrito ríos de tinta sobre el tema. Uno de los enfrentamientos más sonados ha sido el que protagonizaron, hace pocos años, la Universidad Rockefeller y la propia Thomson Reuters.

Thomson Reuters pone a la venta los datos de que dispone sobre las citas de artículos en revistas. Con la intención de calcular el índice de impacto por sí misma, la Universidad Rockefeller compró los datos de las tres revistas que publica y que estaban indexadas en el JCR. Sin embargo, por más vueltas que dieron a los datos, no consiguieron hacerlos coincidir con los publicados en el Journal Citation Report. Tras ponerse en contacto con Thomson Reuters para averiguar cuál era el problema, la Universidad Rockefeller concluyó que Thomson manejaba dos bases de datos: una base de datos A, en la que se incluirían todos los registros (es decir, todas las citas de todas las revistas indexadas como JCR) y una base de datos B (como la A, pero eliminando los registros no válidos[7]). La base de datos A sería la que se emplearía para el cálculo del factor de impacto publicado en el JCR, la base de datos B estaría destinada a investigaciones propias de Thomson Reuters. El problema sería, por tanto, que Thomson habría vendido a la Universidad Rockefeller la base de datos B y era por ello que los datos no cuadraban. Así que Thomson envió a la Universidad una segunda base de datos, supuestamente depurados. Pero tampoco fue posible replicar con ella los resultados del factor de impacto (Rossner et al., 2007).

Por su parte, la versión de Thomson es muy diferente (Thomson Reuters, 2008): en primer lugar, negaron la existencia de dos bases de datos y afirmaron que se empleaba una única base, pero que sus datos se explotaban empleando diferentes metodologías. Además, Thomson afirmó haber revisado el cálculo del factor de impacto con los datos que les había proporcionado la Universidad Rockefeller y haber obtenido unos resultados que se aproximaban en un 99,8% a los publicados en el JCR. Según Thomson Reuters, cualquier observador imparcial reconocería que una diferencia del 0,2% no sería significativa y que el JCR estaba basado en datos estadísticamente válidos.

Ahora bien, la Universidad Rockefeller se preguntaba cómo era posible que los mismos datos, explotados mediante la misma metodología, produjeran resultados tan distintos (Rossner et al., 2008). El hecho de no poder replicar un experimento es colectivamente asumido en la comunidad académica como motivo suficiente para rechazar un estudio y, como consecuencia, provocaría un veto inmediato a cualquier intento de publicación de dicho trabajo en una revista JCR. Desde el punto de vista de la Universidad Rockefeller, la explicación era clara: los datos no eran los mismos. Concluyeron que Thompson no habría querido proporcionarles los datos que utilizaban porque los estaban manipulando.

Como consecuencia de esta disparidad, la Universidad Rockefeller se sintió estafada (recordemos que había pagado por los datos), así que publicó un artículo titulado “Show me the data” (Rossner et al., 2007) en una de sus revistas atacando duramente a Thomson Reuters y criticando el índice de impacto. Thomson respondió mediante otro artículo (Thomson Reuters, 2008) donde se defendía de las acusaciones; y, poco después, la Universidad volvió a la carga con “Resultados irreproducibles: una contestación a Thomson Reuters” (Rossner et al., 2008).

La lectura de los tres artículos proporciona un punto de vista crítico sobre el índice de impacto y, más en general, el JCR. Recordemos que el factor de impacto de una publicación para un año determinado se calcula del modo siguiente:

Factor de impacto del año x = A/B

A = Nº de veces en que los artículos publicados en el periodo (x-2) + (x-1) han sido citados por las publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año x.

B = Nº de artículos publicados en el periodo (x-2) + (x-1)

Thomson Reuters clasifica los artículos en tres categorías: artículos científicos, de revisión y de introducción. Los autores de “Show me the data” hicieron notar que en el numerador del factor de impacto aparecían las citas a los tres tipos de artículos, mientras que en el denominador

[7] Por ejemplo, cuando en una cita bibliográfica de un artículo el nombre del/la autor/a está mal escrito, o el nombre de la revista está cambiado, o falta el número del volumen, o los números de páginas, el sistema no lo reconoce y, por tanto, no lo contabiliza para el cálculo final del factor de impacto.

únicamente se incluían los artículos científicos y los de revisión. Esto implicaba que el universo del numerador era necesariamente mayor que el del denominador (Rossner et al., 2007).

Pero para Thomson Reuters esto no suponía un problema, porque los artículos científicos y los de revisión constituían el 98% de los elementos citables; es decir, que el universo del denominador era solo un 2% más pequeño que el del numerador (Thomson Reuters, 2008). Para los críticos, la desviación, por pequeña que fuera, no justificaba la no inclusión de los artículos de introducción y, además, la distorsión no sería tan insignificante si se tomaran en cuenta otros factores como, por ejemplo, el recuento de las citas a artículos enmendados (Rossner et al., 2008).

Thomson Reuters no elimina las citas a los artículos enmendados. A veces, un/a científico/a se retracta de una teoría[8] o se descubre que ha incurrido en fraude[9]. El motivo de esta práctica, de acuerdo con Thomson, es que las citas a los artículos enmendados son parte de la historia de la revista y proporcionan información valiosa para la plena repercusión científica de un artículo erróneo o fraudulento. Lo que sí hacen es etiquetar como "enmendados" todos aquellos artículos que, por algún motivo, lo hayan sido, para que este hecho sea visible para todos los usuarios (Thomson Reuters, 2008).

Mucho más preocupante, según Rossner y sus colegas (2007), es que algunos/as editores/as de revistas negociarían con Thomson para modificar la clasificación de sus artículos, de modo que les favoreciera a la hora de calcular el factor de impacto (a los/as editores/as les interesa que la mayoría de sus artículos aparezcan catalogados como artículos científicos). Pero los detalles de estas negociaciones, obviamente, no son públicos ni quedan reflejados en las bases de datos. Así, para la Universidad Rockefeller, por ejemplo, resultaba sospechoso que una revista como Current Biology aumentara su factor de impacto en casi 5 puntos en tan solo un año (Rossner et al., 2007). Thomson negó rotundamente la existencia de tales negociaciones y explicó que los aparentes saltos repentinos en los valores del factor de impacto se debían a cambios significativos en los contenidos de las revistas (Thomson Reuters, 2008). Según ellos, es frecuente que los editores de las revistas que han sufrido modificaciones significativas soliciten a Thomson la revisión de la indexación. En estos casos, Thomson analiza y revisa hasta tres años del contenido indexado. Dado que estos procesos son lentos, los cambios bruscos en el índice de impacto de una revista pueden explicarse únicamente de manera retrospectiva: la revista modifica su contenido, mejora su calidad (o la empeora) y, en consecuencia, recibe mayor número de citas (o menor). En cualquier caso, los efectos solo quedan reflejados en el factor de impacto un tiempo después (Thomson Reuters, 2008). Pero a los autores de "Show me the data" no les convenció la respuesta y no comprendían cómo una revista (en este caso, Current Biology) pasó de tener en el denominador 1.032 artículos en el año 2002 a tener 634 en el año 2003. Menos aún, considerando que el número de artículos publicados en la revista había aumentado (Rossner et al., 2008).

Un problema añadido sería que, a veces, un artículo tiene tanto éxito que sesga el índice de impacto completo de una revista (Rossner et al., 2007). Por ejemplo, el primer artículo sobre el genoma humano se publicó en Nature y lleva acumuladas, hasta el momento, más de 6.000 citas. De hecho, cuando Nature realizó una revisión de su índice de impacto descubrió que el 89% de sus citas provenían únicamente del 25% de los trabajos publicados. Es posible concluir, por tanto, que Nature es una revista muy prestigiosa que publica muchos artículos, pero que solo uno de cada cuatro de ellos es verdaderamente relevante. Ahora bien, la mayor parte de las revistas no realizan revisiones de este tipo, por lo que únicamente se conoce su factor de impacto en un año determinado.

Por todo ello, Rossner et al. (2007, 2008) sugirieron a Thomson el uso de otras medidas como, por ejemplo, la mediana, además de la media. Esto permitiría corregir algunas desviaciones y proporcionaría información complementaria a la ya disponible, aportando una visión más realista de la influencia de una revista. Thomson, simplemente, desoyó esta sugerencia.

[8] Por ejemplo, el científico surcoreano Woo Suk Hwang publicó varios estudios en la revista Science entre 2004 y 2005 de los que posteriormente se retractó. Sin embargo, sus artículos se han citado unas 600 veces.

[9] Como en el caso del anestesista japonés Yoshitaka Fujii, que inventó datos en un total de 172 artículos científicos publicados en revistas JCR entre 1993 y 2011.

3. Más allá de la Web of Science

Al margen del debate en torno a cómo determinar los índices de impacto, su validez para medir realmente la incidencia de un artículo en un mundo en el que Internet ha modificado significativamente el flujo de información, etc.; la Web of Science y el informe anual de Thomson Reuters presentan, al menos, dos carencias significativas.

La primera tiene que ver con la baja proporción de revistas pertenecientes a los ámbitos de las ciencias sociales, todavía menor en el caso de las artes y humanidades. Por ello, se han desarrollado otros listados que tratan de mitigar la dificultad que las revistas propias de estos campos tienen para ser incluidas en el prestigioso JCR y debidas, más que a la falta de calidad de las publicaciones o de los trabajos, a sus especificidades disciplinares (es preciso recordar que el sistema se diseñó con una clara orientación hacia las denominadas ciencias puras y biológicas).

La segunda está relacionada con la obligatoriedad del uso del inglés como interlingua. De este modo, las publicaciones que emplean otros idiomas (por ejemplo, el español) tienen serios problemas para incorporarse al Informe. Y aunque es cierto que las revistas más influyentes, leídas y citadas del mundo académico se escriben en inglés, también lo es que algunas de las publicaciones que emplean otros idiomas tienen un número nada desdeñable de lectores y, por tanto, un importante impacto en la comunidad académica. Para tratar de paliar este problema, en el caso de la utilización del español y el portugués, se creó en los años 90 del siglo pasado el actualmente conocido como Latindex[10] (http://www.latindex.unam.mx/).

Esta iniciativa, la más destacada en Iberoamérica, ha concebido Latindex, según su propia página web, como “un sistema de información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal”. Al igual que la Web of Science, recoge tanto las publicaciones en papel como las electrónicas y las divide en siete grandes campos temáticos: artes y humanidades, ciencias agrícolas, ciencias de la ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias médicas, ciencias sociales y multidisciplinarias. Una gran ventaja, con respecto a la Web of Science, es que el acceso es gratuito.

Las publicaciones en Latindex están organizadas en tres grandes bases de datos:

- la que denominan “Directorio”, donde desde 1997 se encuentran los datos bibliográficos y de contacto de las publicaciones indexadas (título, año de inicio, disciplina, etc.);
- el “Catálogo”, ofrecido desde 2002 y donde se incluyen solamente aquellas revistas que han superado una revisión de calidad editorial (similar, hasta cierto punto, a la que Reuters realiza con la Web of Science[11]);
- y el “Enlace a Revistas Electrónicas”, también desde 2002, donde se localizan las versiones on-line de las revistas del Directorio y se puede acceder a los textos completos de los artículos disponibles.

De acuerdo con los propios datos de Latindex, en 2014 se han incluido en el Directorio 334 publicaciones impresas y 592 electrónicas, mientras que en el Catálogo han entrado 454 nuevas publicaciones impresas y 537 electrónicas.

---

[10] Su nombre completo es Sistema Regional de Información para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

[11] En el caso de Latindex, se examinan los últimos tres números de la publicación y se han determinado procedimientos independientes para las publicaciones en papel y las publicaciones electrónicas. En el primer caso, es cada país quien evalúa sus revistas nacionales, que han de cumplir, para ingresar en el Catálogo, 8 requisitos obligatorios y, al menos, 17 más de un total de 33. Alcanzar 25 características de las 33 posibles, si no se tienen las 8 básicas, no es suficiente para que la aspirante sea incluida en el Catálogo (para más información, véase http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html). Las revistas electrónicas han de ajustarse a unos requisitos similares (véase http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html), si bien se reconoce la importancia de plantear criterios flexibles y que puedan ser revisados para dar cuenta de los ágiles cambios que se producen en Internet.

Un poco más tarde, en 2004, surge una iniciativa, también privada, que aspira a convertirse en referencia internacional junto a la Web of Science. Así, la editorial Elsevier pone en marcha la base de datos SCOPUS (http://www.elsevier.com/online-tools/scopus), que incorpora abstracts y citas de artículos de revistas científicas de todos los ámbitos académicos[12]. Como la Web of Science, tiene acceso restringido mediante licencias. Sin embargo, reúne mayor variedad de documentos (abstracts, artículos en prensa, libros, conferencias…) e incluye mayor variabilidad lingüística (por más que, evidentemente, la mayor parte de los trabajos estén escritos en inglés). Cuenta con varios tipos de búsquedas y herramientas de análisis y visualización y su objetivo es, de acuerdo con su propia web, que en un entorno de investigación crecientemente global, interdisciplinar y colaborativa, se pueda acceder a toda la investigación crítica del mundo.

También en el año 2004, Google lanza la versión beta de su propio buscador de documentación científica. Incorporando un algoritmo similar al que emplea para realizar búsquedas generales en Internet, el Google Scholar (http://scholar.google.es/) localiza e indexa documentos en Internet relacionados con los diferentes campos académicos. De este modo, incorpora mucha mayor variabilidad de trabajos que ninguna otra base de datos (de hecho, incluye además algunas webs consideradas de calidad suficiente como para contener información científica útil). Referencia, igualmente, tesis, libros, artículos de sociedades profesionales, repositorios on-line, etc., muchos de los cuales pueden consultarse directamente por encontrarse disponibles en abierto. De acuerdo con su propia página, "Google Scholar te ayuda a encontrar trabajos relevantes de todo el mundo de la investigación académica". Además, incorpora diferentes herramientas, todas ellas gratuitas, de acuerdo con la política general de Google, que permiten acceder fácilmente a artículos relacionados, a las referencias cruzadas, a los repositorios gratuitos o de pago que contienen los trabajos e, incluso, presenta la opción de realizar un seguimiento de los trabajos propios, sus citas y su impacto. El ranking de Google se establece, no mediante el índice de impacto de Garfield, sino a través de un algoritmo combinado que atiende, no solo al número de citas, sino al texto completo del documento, su autor, la publicación en la que aparece y la frecuencia con que ha sido empleada en la literatura académica relacionada con ella (Beel y Gripp, 2009). Google Scholar cuenta también con la posibilidad de realizar consultas estadísticas a varios niveles (por revistas generales, por áreas temáticas, por idiomas…) basadas en su propio motor de búsqueda (http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es).

Ahora bien, Google Scholar no está tampoco exento de críticas. Entre las más habituales se encuentran la calidad y fiabilidad de la base de datos. En este sentido, y aunque se está convirtiendo en una alternativa pujante a las bases de pago (Web of Science y Scopus), no tiene aún el reconocimiento de las anteriores y presenta algunos problemas relacionados con la garantía de la calidad de las publicaciones de las que toma sus datos. Por otro lado, algunas revistas de relevancia no permiten a Google el acceso a sus publicaciones (Elsevier, por ejemplo, lo tuvo vetado hasta 2007), lo que provoca también cierta distorsión en sus cálculos de impacto. Se han planteado, además, algunos debates en relación a la posibilidad de que Google Scholar pueda ser manipulado (del mismo modo en que es posible modificar la posición de aparición en las búsquedas generales de páginas web indexadas en Google).

4. Carrera investigadora y publicaciones: aspectos a tener en cuenta

A la hora de evaluar el historial académico de los/as investigadores/as, las publicaciones son uno de los aspectos con más peso y han ido adquiriendo una importancia creciente en los baremos de becas, puestos de trabajo, evaluación de proyectos, etc. En este sentido, cabe señalar que los artículos o papers tienen, por lo general, mayor repercusión que otro tipo de publicaciones (documentos internos e informes, contribuciones a obras colectivas e, incluso, libros de autor).

Sin duda alguna, los papers considerados más valiosos son aquellos que aparecen publicados en revistas indexadas en el JCR, obteniendo una puntuación más alta las revistas pertenecientes al primer cuartil[13]. También se tienen en cuenta el número de citas recibidas por

[12] Es, de hecho, la mayor base de datos de este tipo por número de archivos, de acuerdo con Elsevier.
[13] El listado completo de publicaciones del Informe, ordenadas de mayor a menor factor de impacto, se divide en cuatro partes iguales. Cada una ellas se denomina "cuartil" y se emplea a menudo para realizar

el artículo en cuestión, así como la posición que se ocupe en el listado de autores/as del trabajo (en este sentido, es mejor figurar como primer/a autor/a que, en cuarto lugar, aunque es mejor ser cuarto/a autor/a de un trabajo publicado en el primer cuartil y con un alto número de citas que primer/a autor/a de un artículo con menor impacto).

Además del JCR, también se consideran índices de prestigio otros listados, por ámbitos científicos, como el Science Citation Index (SCI), el Social Sciences Citation Index (SSCI) o el Arts and Humanities Citation Idex (AHCI). Todos ellos están relacionados igualmente con el JCR, por lo que para la valoración de publicaciones no pertenecientes a este Informe se atienden a otros catálogos que incluyan índices de calidad de las publicaciones similares a ya mencionados (por ejemplo, SCOPUS).

El índice h

El índice h fue propuesto en 2005 por el físico e informatólogo Jorge Hirsh, de la Universidad de California (EEUU). Es un sistema de medición de la calidad profesional de los/as investigadores que toma como base la cantidad de citas que recibe un artículo científico.

El índice h ha ido cobrando fuerza como indicador bibliométrico válido para medir la trayectoria profesional de una persona, un equipo o una entidad investigadora porque combina la productividad con el impacto de esa productividad. El índice h equipara cuantitativamente las publicaciones de una revista o de un/a autor/a y las citas que han obtenido. Se representa por el número h de publicaciones que han recibido un número mínimo h de citas.

Entre otros indicadores de impacto, el índice h ha sido incorporado por Google Scholar Metrics, una herramienta gratuita que localiza y sistematiza la producción científica.

La formulación del índice h

Es un número que se asigna a cada investigador/a y establece el número de artículos que tiene ese/a autor/a con tantas o más citas que su índice h.

Un/a investigador/a tiene índice h si el h de sus Np trabajos recibe al menos h citas cada uno, o los otros (Np –h) trabajos tienen como máximo h citas cada uno.

Un índice h de 1 significaría que al menos un artículo del/a investigador/a fue citado una vez, independientemente de si el/la investigador/a ha publicado más artículos o de si ese artículo ha sido citado más veces. Una investigador/a con un índice h de 125 significa que tiene al menos 125 artículos citados, de los cuales, el menos citado lo ha sido 125 veces. Tomado individualmente el índice h no arroja ninguna información acerca del/a investigador/a porque no dice nada acerca de cuántos artículos tienen citados más de 125 veces ni cuántas veces estos fueron citados. En el caso de que el/la investigador/a publique un nuevo artículo, su índice h no aumentará hasta que su artículo haya sido citado al menos 126 veces. El índice h es útil para ubicar al/a investigador/a respecto a otros investigadores/as y permite comparar sus trayectorias.

Argumentos a favor

No se trata de un mero marcador cuantitativo de la difusión de la actividad científica porque combina la difusión con el impacto, si no que da cuenta de la correlación entre el índice de productividad de un/a investigador/a y el éxito que aprecian sus pares en esas propuestas. Es un índice relativamente fácil de calcular y permite identificar rápidamente a los/as investigadores/as más destacados en cada área.

Argumentos en contra

Aunque es un indicador utilizado frecuentemente, no está exento de críticas. En primer lugar, las bases de datos de rastreo donde se recogen los artículos publicados y los/as autores/as pueden condicionar el resultado del índice h de un autor/a o revista. Por ejemplo, ISI, SCOPUS y GSM otorgan, a un/a mismo/a investigador/a, índices h diferentes y reconocen citas distintas para un mismo artículo. Además, no permite comparar a investigadores/as de diferentes áreas.

---

una catalogación rápida (sin atender al factor de impacto específico) de las publicaciones. De este modo, el 25% de las revistas que se encuentran en el primer cuartil son las que tienen mayor índice de impacto, y así sucesivamente. Un artículo publicado en una revista del primer cuartil se considera de más valor que el que se publica en una revista del cuarto cuartil.

En segundo lugar, el índice h es un valor que solo puede incrementarse o permanecer estancado, esto es especialmente relevante ante artículos que se han demostrado fraudulentos. El imperativo de publicar ha llevado a algunos investigadores a realizar artículos falsos, presentar una investigación inexistente, o aportar datos inventados. Estos artículos pueden recibir citas y por lo tanto repercutir en el índice h del/a autor/a, sin embargo, cuando se descubre el fraude, no afecta al índice h del/a autor/a.

En tercer lugar, se ha criticado el índice h por favorecer a los investigadores que tienen una producción más alta de artículos frente a aquellos que producen menos textos, es decir da prioridad a la cantidad sobre la calidad de las publicaciones. Por ejemplo, los artículos de revisión suelen acumular muchas citas, o un artículo puede despertar polémica y recibir muchas críticas, acumulando un importante número de citas. Además, algunos/as investigadores/as pueden citarse a sí mismos/as, o a compañeros/as, con el propósito de aumentar su índice h, ya que el sistema no excluye las auto-citas

Finalmente, las investigaciones colectivas también generan problemas al índice h, pues se contabiliza la publicación y las citas para todos los autores, independientemente del número de estos. Para hacer frente a este problema se han desarrollado indicadores de entorno en la medición del rendimiento de la investigación como, por ejemplo:

h-core: El conjunto de artículos que tienen un número de citas igual o superior al número h del índice.

Índice h5: El índice h limitado a las citas recibidas por los artículos de un autor en los últimos cinco años naturales completos.

Índice i10: Número de artículos que han recibido al menos diez citas cada uno de ellos.

Índice m: Es el resultado de dividir h entre el número de años de carrera como investigador, contada a partir de la defensa de la Tesis Doctoral o de la primera publicación en una revista científica. Pensado para investigadores noveles.

Bibliografía

Beel, J. y Gripp, B. (2009). Google's Scholar Ranking Algorithm: An Introductory Overview. En B. Larsen y J. Leta (eds.) Proceedings of the 12th International Conference on Scientometrics and Infometrics, vol. 1, pp. 230-241. Brasil: International Society for Scientometrics and Infometrics (disponible en: http://www.sciplore.org/publications/2009-Google_Scholar%27s_Ranking_Algorithm_--_An_Introductory_Overview_--_preprint.pdf, consultado el 8 de octubre de 2014).

Costas, R. y Bordons, M. (2007) "Una visión crítica del índice h: algunas consideraciones derivadas de su aplicación práctica", El profesional de la información, septiembre-octubre, 16 / 5, pp. 427-432 (disponible en: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2007/septiembre/04.pdf, consultado el 6 de febrero de 2015).

Rossner, M., van Epps, H. y Hill, E. (2007). "Show me the data", The Journal of Cell Biology, 179/6, pp. 1091-1092.

----- (2008). "Irreproducible results: a response to Thomson Scientific", The Journal of Experimental Medicine, 25/2, pp. 260-261.

Testa, J. (2009). Proceso de selección de revistas especializadas de Thomson Reuters. (disponible en: http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf, consultado el 8 de octubre de 2014).

Thomson Reuters (2008). "Thomson Scientific Corrects Inaccuracies In Editorial" (disponible en: http://community.thomsonreuters.com/t5/Citation-Impact-Center/Thomson-Scientific-Corrects-Inaccuracies-In-Editorial/ba-p/717, consultado el 8 de octubre de 2014).

Túñez López, M. y de Pablos Coello, J. M. (2013) "El 'índice h' en las estrategias de visibilidad, posicionamiento y medición de impacto de artículos y revistas de investigación", en M. Pacheco Rueda, M. Vicente Mariño y T. González Hortigüela (coord.) Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación, Valladolid: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Valladolid: Faclutad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, pp. 133-150 (disponible en: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2996, consultado el 6 de febrero de 2015).

Lecturas de ampliación

Os queremos ofrecer un artículo de prensa española, publicado el 12 de diciembre de 2013 en el periódico EL PAÍS, en el que el premio Nobel de Medicina (2013) Randy Schekman critica el sistema de publicaciones científicas.